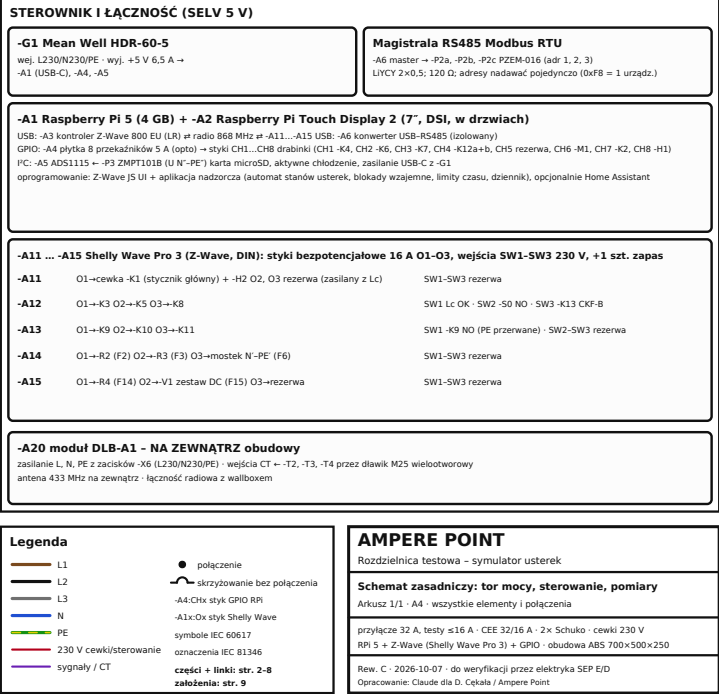
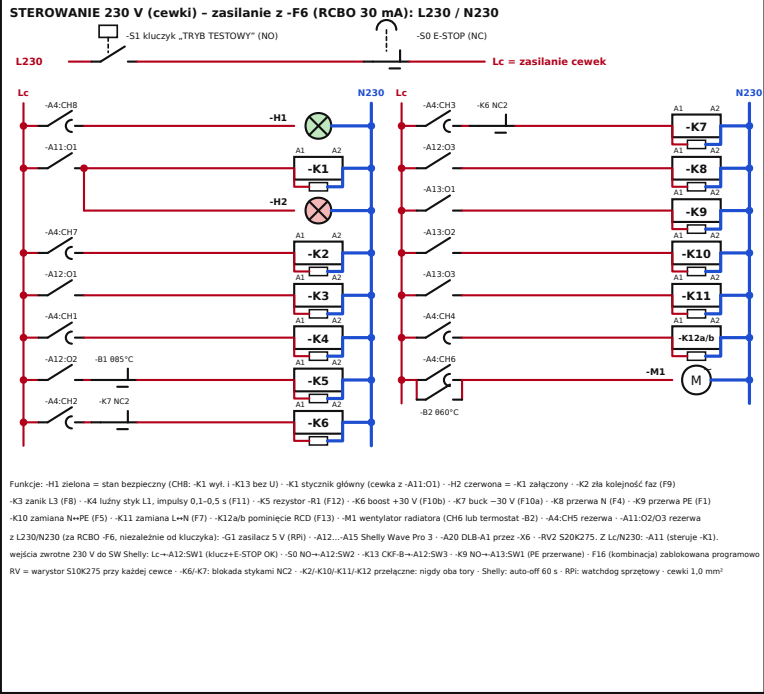
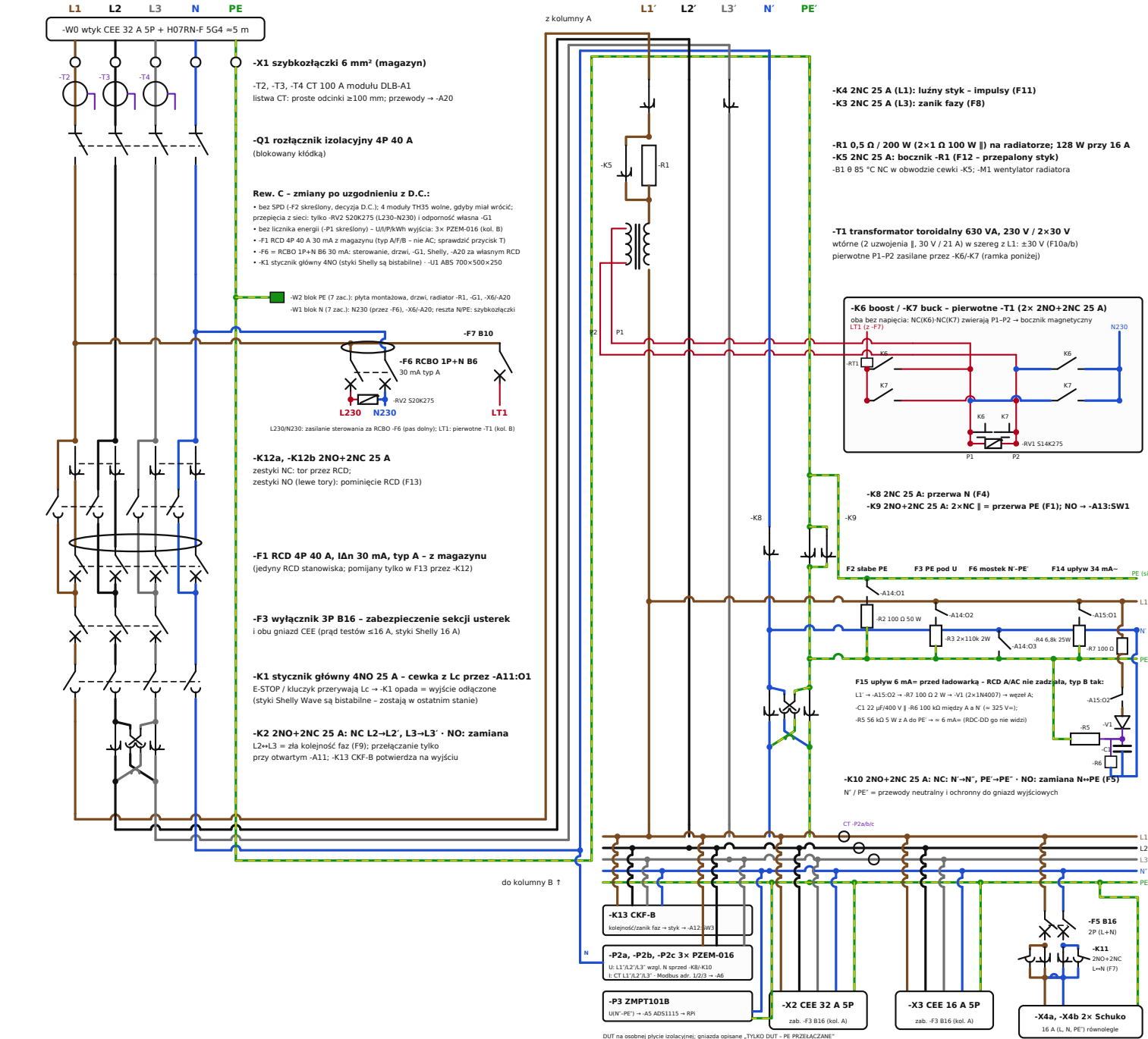


AMPERE POINT - ROZDZIELNICA TESTOWA (SYMULATOR USTEREK INSTALACJI)

Schemat zasadniczy, arkusz 1/1, rew. C - przyłącze 3x400/230 V TN-S 32 A, prąd testów ≤16 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250
Urządzenie pobierze wg EN 50191 - obsługa wyłącznie przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem; wyjście załączone = K1 zamknięty (cewka z Lc przez -A11:O1).



Funkcje: -H1 zielona = stan bezpieczny (CHB: -K1 wyl. i -K13 bez U) · -K1 stycznik główny (cewka z -A11:O1) · -H2 czerwona = -K1 załączony · -K2 zła kolejność faz (F9)
-K3 zanik L3 (F8) · -K4 luzny styk L1, impulsy 0,1-0,5 s (F11) · -K5 rezystor -R1 (F12) · -K6 boost +30 V (F10b) · -K7 buck -30 V (F10a) · -K8 przerwa N (F4) · -K9 przerwa PE (F1)
-K10 zamiana N=PE (F5) · -K11 zamiana L=N (F7) · -K12a/b pominięcie RCD (F13) · -M1 wentylator radiatora (CH6 lub termostat -B2) · -A4:CH5 rezerwa · -A11:O2/O3 rezerwa
z L230/N230 (za RCBO -F6, niezależnie od kluczyka): -G1 zasilacz 5 V (RP1) · -A12...-A15 Shelly Wave Pro 3 -C20 DLB-A1 przez -X6 · -RV2 S20K275, Z Lc/N230: -A11 (steruje -K1),
wejścia zerowe 230 V do SW Shelly: Lc→A12-SW1 (klucz+E-STOP OK) · -S0 NO→A12-SW2 · -K13 CKF-B→A12-SW3 · -K9 NO→A13-SW1 (PE przetrwane) · -F16 (kombinacja) zablokowania programowo
RV = warystor S10K275 przy każdej cewce · -K6/-K7: blokada stykami NC2 · -K2/-K10/-K11/K12 przełączne: nigdy oba tory · Shelly: auto-off 60 s · RP1: watchdog sprzętowy · cewki 1,0 mm²

Legenda
- L1
- L2
- L3
- N
- PE
- 230 V cewki/sterowanie
- sygnały / CT
- połączenie
- skrzyżowanie bez połączenia
- A4:Chx styk GPIO RPi
- A1x:Ox styk Shelly Wave
- symbole IEC 60617
- oznaczenia IEC 81346
- części + linki: str. 2-8
- założenia: str. 9

AMPERE POINT
Rozdzielnica testowa - symulator usterek
Schemat zasadniczy: tor mocy, sterowanie, pomiary
Arkusz 1/1 · A4 - wszystkie elementy i połączenia
przyłącze 32 A, testy ≤16 A · CEE 32/16 A · 2x Schuko · cewki 230 V
RPI 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250
Rew. C · 2026-10-07 · do weryfikacji przez elektryka SEP E/D
Opracowanie: Claude dla D. Cekała / Ampere Point